

Guía del ETL y del tablero Balanced Scorecard – Pedidos Olist

Puntos 2 y 3 de la actividad · Fuente única: *olist_orders_dataset.csv* · Metodología del tablero: **Balanced Scorecard** (cuadro de mando integral).

1. Perfilado de la base de datos (antes del ETL)

La base tiene 99.441 pedidos y 8 columnas. Todas llegan como texto desde el CSV, así que el primer trabajo del ETL es revisar cada columna y darle el tipo y formato correctos.

Aspecto revisado	Resultado	Tratamiento en el ETL
Duplicados por ID de pedido	0 duplicados; 99.441 IDs únicos de 32 caracteres	Paso de quitar duplicados como control
Periodo cubierto	04/09/2016 a 17/10/2018; 2016 tiene solo 329 pedidos y sep-oct 2018 solo 20	Filtro a meses completos: ene 2017 – ago 2018 (se excluyen 349 pedidos)
Fechas vacías	Aprobación: 160 · Transportista: 1.783 · Entrega al cliente: 2.965 (pedidos no terminados)	Texto vacío → null; los promedios ignoran los nulos
Formatos	Fechas ISO aaaa-mm-dd hh:mm:ss; IDs con comillas mezcladas; estados en inglés	Tipos con cultura en-US, recorte de espacios, estados en español
Orden lógico de las fechas	1.359 transportista antes de la aprobación, 166 antes de la compra, 23 entregas antes del transportista, 8 'delivered' sin fecha de entrega, 14 sin aprobación	Se marcan en <i>Calidad del registro</i> ; duraciones negativas → null

2. Revisión del formato de cada columna

El último paso de Power Query (*Tipos verificados por columna*) fija el tipo de las 18 columnas de la tabla Pedidos, y el modelo les asigna un formato de visualización:

Columna original (CSV)	Columna en el modelo	Tipo final	Formato	Revisión
order_id	ID Pedido	Texto	—	Sin vacíos ni duplicados; 32 caracteres
customer_id	ID Cliente	Texto	—	Sin vacíos; un ID por pedido
order_status	Estado del pedido	Texto	—	8 valores traducidos; llave hacia Estados
order_purchase_timestamp	Fecha y hora de compra	Fecha/hora	dd/mm/aaaa hh:mm	Sin vacíos
order_approved_at	Fecha de aprobación	Fecha/hora	dd/mm/aaaa hh:mm	160 vacíos → null
order_delivered_carrier_date	Fecha entrega a transportista	Fecha/hora	dd/mm/aaaa hh:mm	1.783 vacíos → null
order_delivered_customer_date	Fecha entrega al cliente	Fecha/hora	dd/mm/aaaa hh:mm	2.965 vacíos → null
order_estimated_delivery_date	Fecha estimada de entrega	Fecha	dd/mm/aaaa	Siempre a las 00:00 → solo fecha
(calculada)	Fecha de compra	Fecha	dd/mm/aaaa	Llave hacia Calendario
(calculada)	Hora de compra	Entero	0	0 a 23
(calculada)	Horas de aprobación	Decimal	0,00	Compra → aprobación
(calculada)	Días de preparación / de transporte	Decimal	0,00	Negativos → null
(calculada)	Días de ciclo total	Decimal	0,00	Solo pedidos entregados
(calculada)	Días vs estimado	Entero	0	Negativo = antes de lo prometido
(calculada)	Estado de entrega / Rango de retraso	Texto	—	Rango: llave hacia Rangos
(calculada)	Calidad del registro	Texto	—	6 reglas de consistencia

3. Operaciones ETL (Power Query)

Extracción: lectura del CSV con *Csv.Document* (UTF-8, coma, comillas estándar) desde la carpeta del parámetro **RutaDatos** y promoción de encabezados.

Transformación: vacíos → null, recorte de espacios, tipos con cultura en-US, duplicados quitados, filtro del periodo completo, traducción de estados, columnas de tiempo por etapa, clasificación de la entrega (A tiempo / Con retraso / No entregado y rango de retraso), reglas de calidad, renombrado al español y verificación final de tipos.

Carga: modelo en estrella. La tabla de hechos **Pedidos** (99.092 filas) se relaciona con tres dimensiones mediante relaciones **uno a muchos**:

Dimensión (lado 1)	Filas	Columna llave	Tabla de hechos (lado muchos)	Significado
Calendario	608 fechas	Fecha ↔ Fecha de compra	Pedidos	Una fecha tiene muchos pedidos
Estados	8 estados	Estado del pedido	Pedidos	Un estado agrupa muchos pedidos (ej. Entregado: 96.211)
Rangos	6 rangos	Rango de retraso	Pedidos	Un rango agrupa muchos pedidos (ej. A tiempo: 89.672)

Además hay dos tablas desconectadas: **Indicadores** (los 14 indicadores del BSC con meta y tolerancia) y **Etapas** (para el embudo), y la tabla **Medidas** con 41 medidas DAX.

4. Metodología: Balanced Scorecard

El BSC traduce la estrategia en indicadores equilibrados en cuatro perspectivas unidas por un **mapa estratégico** de causa y efecto: con datos confiables y más capacidad (*aprendizaje*) se agilizan la aprobación, la preparación y el transporte (*procesos*); así se cumple la fecha prometida (*clientes*) y crecen los pedidos completados con menos pérdidas (*financiera*). Cada indicador tiene una meta y una tolerancia: **verde** si cumple la meta, **amarillo** si está dentro de la tolerancia y **rojo** si está fuera.

Perspectiva	Indicador	Meta	Valor esperado	Semáforo
Financiera	1.1 Crecimiento interanual de pedidos (2018 vs 2017, ene-ago)	≥ 20 %	+135,1 %	Verde
Financiera	1.2 % de pedidos entregados	≥ 97 %	97,1 %	Verde
Financiera	1.3 % de pedidos perdidos (cancelados o no disponibles)	≤ 1 %	1,19 %	Amarillo
Clientes	2.1 % de entregas a tiempo	≥ 95 %	93,2 %	Amarillo
Clientes	2.2 Días promedio de retraso	≤ 7 días	10,6 días	Rojo
Clientes	2.3 % de retrasos mayores a 7 días	≤ 2 %	2,97 %	Amarillo
Clientes	2.4 Días de anticipación frente a la fecha prometida	≥ 10 días	11,8 días	Verde
Procesos internos	3.1 Días promedio de ciclo	≤ 10 días	12,5 días	Rojo
Procesos internos	3.2 Horas promedio de aprobación	≤ 12 h	10,3 h	Verde
Procesos internos	3.3 Días promedio de preparación	≤ 3 días	2,8 días	Verde
Procesos internos	3.4 Días promedio de transporte	≤ 8 días	9,3 días	Amarillo
Aprendizaje	4.1 % de registros consistentes	≥ 99 %	98,6 %	Amarillo
Aprendizaje	4.2 Pedidos procesados por día	≥ 150	163	Verde
Aprendizaje	4.3 Mejora del % a tiempo vs año anterior	≥ 0 pp	-4,2 pp	Rojo

Resultado esperado del cuadro de mando: **6 indicadores en verde, 5 en amarillo y 3 en rojo**; cumplimiento global del 60,7 % (financiera 83 %, procesos 63 %, clientes 50 %, aprendizaje 50 %). Conclusión: el negocio crece, pero el transporte es el cuello de botella que afecta la puntualidad, y en 2018 la puntualidad empeoró frente a 2017.

5. Páginas del tablero

Página	Contenido
0. Cuadro de mando BSC	Cumplimiento global, conteo verde/amarillo/rojo, tabla de los 14 indicadores con meta, valor y semáforo, cumplimiento por perspectiva y mapa estratégico
1. Perspectiva financiera	Pedidos, crecimiento interanual, % entregados y % perdidos; comparación mensual 2017 vs 2018; pedidos por fase; % perdidos por mes
2. Perspectiva clientes	% a tiempo con semáforo y brecha vs meta, días de retraso, retrasos > 7 días, anticipación; tendencia vs meta; pedidos por rango de retraso; % a tiempo por día
3. Perspectiva procesos internos	Tiempos de ciclo, aprobación, preparación y transporte; composición del ciclo por mes; embudo de etapas; detalle mensual
4. Perspectiva aprendizaje y crecimiento	% registros consistentes, capacidad diaria, mejora vs año anterior, inconsistencias por regla, pedidos por estado y reglas del ETL

Todas las páginas tienen filtros de Año, Mes y Estado del pedido.

6. Cómo abrir el tablero y guardar el .pbix

1. Descargar **Tablero_BSC_Pedidos.zip** y descomprimirlo directamente en **C:**: así se crea **C:\Trabajos** con las carpetas *datos* y *tablero*.
2. Abrir **C:\Trabajos\tablero\Tablero_Pedidos_BSC.pbip** con Power BI Desktop (versión actualizada).
3. Si se descomprimió en otra carpeta: *Inicio* → *Transformar datos* → *Editar parámetros*, escribir en **RutaDatos** la carpeta donde está *olist_orders_dataset.csv* (terminada en \) y pulsar *Aplicar cambios*.
4. Pulsar **Inicio** → **Actualizar** y comparar el cuadro de mando con la tabla del punto 4.
5. Guardar el entregable con **Archivo** → **Guardar como** → **Archivo de Power BI (.pbix)**.

Si Power BI Desktop no abre el .pbip, activar en *Archivo* → *Opciones y configuración* → *Opciones* → *Características en versión preliminar*: “Opción de guardar proyecto de Power BI (.pbip)”, “Almacenar el modelo semántico con formato TMDL” y “Almacenar informes con formato de metadatos mejorado (PBIR)”, y reiniciar. En versiones recientes pueden venir activadas.

Anexo – Medidas DAX del semáforo BSC

```

Estado Numérico =
VAR Valor = [Valor Indicador] -- SWITCH por Indicadores[Código]
VAR Meta = [Meta Indicador]
VAR Tolerancia = SELECTEDVALUE ( Indicadores[Tolerancia] )
VAR MayorEsMejor = SELECTEDVALUE ( Indicadores[Sentido] ) = "Mayor es mejor"
RETURN IF ( NOT ISBLANK ( Valor ) && NOT ISBLANK ( Meta ),
    IF ( MayorEsMejor,
        IF ( Valor >= Meta, 1, IF ( Valor >= Meta - Tolerancia, 0.5, 0 ) ),
        IF ( Valor <= Meta, 1, IF ( Valor <= Meta + Tolerancia, 0.5, 0 ) ) ) )
Cumplimiento BSC = AVERAGEX ( VALUES ( Indicadores[Código] ), [Estado Numérico] )
Crecimiento Interanual de Pedidos =
VAR UltimaFecha = CALCULATE ( MAX ( Calendario[Fecha] ), REMOVEFILTERS ( Calendario ) )
VAR AnioActual = IF ( HASONEVALUE ( Calendario[Año] ), VALUES ( Calendario[Año] ), YEAR ( UltimaFecha ) )
VAR MesFin = IF ( AnioActual = YEAR ( UltimaFecha ), MONTH ( UltimaFecha ), 12 )
VAR Actual = CALCULATE ( [Total Pedidos], REMOVEFILTERS ( Calendario ),
    Calendario[Año] = AnioActual, Calendario[Mes número] <= MesFin )
VAR Anterior = CALCULATE ( [Total Pedidos], REMOVEFILTERS ( Calendario ),
    Calendario[Año] = AnioActual - 1, Calendario[Mes número] <= MesFin )
RETURN DIVIDE ( Actual - Anterior, Anterior )

```